华中科技大学2023 ~ 2024学年第一学期

《高等数学（A）（上）》期中考试

考试方式:闭卷　考试日期:2023/11/11　考试时间: 2:30–5:00 PM

院系:_____　**班级:**_____

学号:_____　**姓名:**_____

题 号	一	二	三	四	总 分
分 数					

阅卷人	
得 分	

一、填空题 (每题 4 分，共 28分)

1. 集合$E=\{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}: m,n=1,2,\cdots\}$,则$\sup E=$ _____; $\inf E=$ _____

2. 用ε语言写出$\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$的定义:_____

3. 极限$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n+3^n}=$ _____

4. 已知$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\sim ax^c \ (x\to 0)$,则a= _____, c= _____

5. $f(x)=\begin{cases} x, & x\in\mathbb{Q} \\ -x, & x\notin\mathbb{Q} \end{cases}$,指出$f(x)$的间断点和间断点的类型:_____

6. 设方程$x^4+y^4=a^4,(a>0$为常数)在$y\neq 0$时确定一个隐函数$y(x)$,则$y'=$ _____

7. 叙述海涅(Heine)定理:$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$的充要条件是_____

阅卷人	
得 分	

二、计算 (每题 6分，共 24分)

8. 设函数$f(x)$满足$f(7)=\frac{1}{17}$且$f'(7)=17$, 求极限$\lim\limits_{x\to 7}[\frac{f(x)}{f(7)}]^{\frac{1}{\ln\frac{x}{7}}}$.

9. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}[(1+x)^{\frac{1}{x}}-e]$

10. 圆的渐开线的参数方程为$\begin{cases}x=\cos t+t\sin t\\ y=\sin t-t\cos t\end{cases}$,其中$t\in(0,\frac{\pi}{2})$,求$\frac{d^2y}{dx^2}$

11. 设$f(x)=(x^2+x)e^{3x}$,求$f^{(2023)}(x)$

阅卷人	
得 分	

三、证明题 (每题 7 分，共28分)

12. 用ε语言证明:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+1}{2x^2+x}=\frac{2}{3}.$$

13. 设f是定义在$(0,+\infty)$上的函数,满足$\forall x\in(0,+\infty), f(2x)=f(x)$,且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.
证明:$\forall x\in(0,+\infty), f(x)=0$.

14. 设f在区间I上可导且导函数$f'(x)$有界,证明:f在区间I上一致连续.

15. 设$f(x)$是有界闭区间[a,b]上的连续函数,且$\forall x \in [a,b], f(x) \neq 0$.
证明:存在常数$m > 0$,满足$\forall x \in [a,b], |f(x)| \geq m$.

阅卷人	
得 分	

四、解答题 (每题 10 分，共 20 分)

16. 设f是定义在$\mathbb{R}$上的函数$f(x) = \begin{cases} x^a \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$,其中$a > 0$是常数,分别求$a$的范围使得下面命题成立.

(1) f在0处可导并求$f'(0)$.

(2) $f'(x)$在0处连续.

(3) f在0处二阶可导.

17. 设$\{x_n\}$为数列,若存在常数M,满足对$\forall n = 1, 2, \cdots$,都成立

$$|x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \leqslant M,$$

则称数列$\{x_n\}$为有界变差数列.

(1) 设$x_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$,验证$\{x_n\}$是否为有界变差数列.

(2) 证明:有界变差数列一定是收敛数列.

(3) 举例说明收敛数列不一定是有界变差数列.

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

一、填空题（每小题4分，共28分）.

1. 集合 $E=\{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}: m,n=1,2,\cdots\}$，则 $\sup E=$ _____；$\inf E=$ _____.

解 m,n 都取 1 时，E 取到最大值，所以 $\sup E=2$；$\inf E=\lim\limits_{m,n\to+\infty}(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})=0.$

2. 用 ε 语言写出 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\neq 0$ 的定义_____.

解 $\exists\varepsilon_0>0,\forall n\in\mathbb{N}^*,\exists n_0>n,|a_{n_0}|\geq\varepsilon_0.$

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n}=$ _____.

解 利用夹挤原理：

$$3=\sqrt[n]{3^n}<\sqrt[n]{2^n+3^n}<\sqrt[n]{2\cdot 3^n}=3\sqrt[n]{2},$$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}=1,\ \lim\limits_{n\to\infty}3\sqrt[n]{2}=3,$ 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n}=3.$

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

4. 已知 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\sim ax^c(x\to 0)$，其中 a,c 为常数，则 $ax^c=$ _____.

解 因为 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\sim ax^c(x\to 0)$，故

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}=\frac{\tan x-\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$$

$$\sim\frac{x+\frac{x^3}{3}-(x-\frac{x^3}{6})+o(x^3)}{2}=\frac{x^3}{4}+o(x^3)(x\to 0),$$

所以 $ax^c=\frac{x^3}{4}.$

5. 设 $f(x)=\begin{cases}x, x\in Q\\ -x, x\notin Q\end{cases}$，指出 $f(x)$ 的间断点和间断点的类型：_____.

解 取 $\forall\{x_n\}, \lim\limits_{n\to\infty}x_n=0, \lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0=f(0)$，因此由 Henie 定理可知，0 为 $f(x)$ 的连续点；

$\forall x_0\neq 0$，取有理点列 $\{y_n\}, y_n\in U^\circ(x_0), \lim\limits_{n\to\infty}y_n=x_0, \lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}y_n=x_0$，

取无理点列 $\forall\{z_n\}, z_n\in U^\circ(x_0), \lim\limits_{n\to\infty}z_n=x_0, \lim\limits_{n\to\infty}f(z_n)=-\lim\limits_{n\to\infty}z_n=-x_0\neq x_0$，

所以 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在.

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

6. 设方程 $x^4+y^4=a^4(a>0)$ 为常数，在 $y\neq 0$ 确定一个隐函数 $y(x)$，

则 $y'(x)=$_____.

解 在方程两边对 x 求导可得：$4x^3+4y^3y'=0$，解得 $y'=-\dfrac{x^3}{y^3}$.

7. 叙述 Henie（海涅）定理：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 的充要条件是：_____.

解 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\{x_n\}, \lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0(x_n\neq x_0), \lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$.

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

二、计算题（每小题6分，共24分）.

8. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(7)=\dfrac{1}{17}$ 且 $f'(7)=17$，计算 $\lim\limits_{x\to 7}\left[\dfrac{f(x)}{f(7)}\right]^{\frac{1}{\ln\frac{x}{7}}}$.

解 $\lim\limits_{x\to 7}\left[\dfrac{f(x)}{f(7)}\right]^{\frac{1}{\ln\frac{x}{7}}}=e^{\lim\limits_{x\to 7}\frac{\ln f(x)-\ln f(7)}{\ln x-\ln 7}}=e^{\lim\limits_{x\to 7}\frac{\ln f(x)-\ln f(7)}{x-7}\Big/\lim\limits_{x\to 7}\frac{\ln x-\ln 7}{x-7}}$

$=e^{\frac{f'(7)}{f(7)}\Big/\frac{1}{7}}=e^{2023}$.

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

10. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}[(x+1)^{\frac{1}{x}}-e]$.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}[(x+1)^{\frac{1}{x}}-e]=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(x+1)}{x}-1}-1}{x}=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\ln(x+1)}{x}-1}{x}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x+1)-x}{x^2}=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)-x}{x^2}=-\dfrac{e}{2}$.

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

10. 圆的渐开线的参数方程为 $x=\cos t+t\sin t$，$y=\sin t-t\cos t$，$t\in(0,\frac{\pi}{2})$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{\cos t-(\cos t-t\sin t)}{-\sin t+\sin t+t\cos t}=\dfrac{t\sin t}{t\cos t}=\tan t$,

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\frac{d(\tan t)}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{\sec^2 t}{t\cos t}=\dfrac{1}{t\cos^3 t}$.

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

11. 设 $f(x)=(x^2+x)e^{3x}$，求 $f^{(2023)}(x)$.

解 利用 Leibniz 求导公式：

$f^{(2023)}(x)=C_{2023}^k(x^2+x)^{(k)}(e^{3x})^{(2023-k)}$

$=C_{2023}^0(x^2+x)(e^{3x})^{(2023)}+C_{2023}^1(x^2+x)'(e^{3x})^{(2022)}+C_{2023}^2(x^2+x)''(e^{3x})^{(2021)}$

$=3^{2023}(x^2+x)e^{3x}+2023\cdot 3^{2022}(2x+1)e^{3x}+2\cdot 3^{2021}C_{2023}^2e^{3x}$

$=3^{2021}e^{3x}[9x^2+(2023\cdot 6+9)\ x+2023\cdot 2025)$.

12. 用$\varepsilon-\delta$语言证明极限：$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+1}{2x^2+x}=\dfrac{2}{3}$.

证 $\forall\varepsilon>0$,取$\delta=\min\{\dfrac{8\varepsilon}{9},\dfrac{1}{2}\}$, 当$|x-1|<\delta$时 $(\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2})$,

$$|\frac{x^2+1}{2x^2+x}-\frac{2}{3}|=\frac{|x^2+2x-3|}{3|2x^2+x|}=\frac{|x-1|\cdot|x+3|}{3|x|\cdot|2x+1|}$$

$$<\frac{|x-1|\cdot\frac{9}{2}}{3\cdot\frac{2}{3}\cdot2}=\frac{9}{8}|x-1|<\varepsilon.$$

所以$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+1}{2x^2+x}=\dfrac{2}{3}$.

13. 设$f(x)$是定义在$(0,+\infty)$上的函数，满足$\forall x\in(0,+\infty)$, $f(2x)=f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$,

证明：$\forall x\in(0,+\infty)$, $f(x)=0$.

证法1 $\forall x\in(0,+\infty)$,记$a_n=f(2^nx)$.由$f(2x)=f(x)$知a_n为常值数列，由$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$

知$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}f(2^nx)=0$,所以$\forall n, a_n=0$, $a_0=f(x)=0$.

证法2（反证法） $\exists x_0\in(0,+\infty), s.t\, f(x_0)\neq0$,则

$f(x_0)=f(2x_0)=\cdots=f(2^nx)\neq0$, $\{f(2^nx_0)\}$为常值数列，由$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$知

$\lim\limits_{n\to+\infty}f(2^nx_0)=0$,这与$f(2^nx)=0$矛盾，所以$\forall x\in(0,+\infty)$, $f(x)=0$.

14. 设$f(x)$在区间I上一致连续且$f'(x)$有界，证明$f(x)$在区间I上一致连续.

证 $f'(x)$在区间I上有界，即$\exists M>0,\forall x\in I,|f'(x)|\leq M$,则

$\forall\varepsilon>0$,取$\delta=\dfrac{\varepsilon}{M}$, $\forall x,y\in I$,且$|x-y|<\delta$时,

$|f(x)-f(y)|=|f'(\xi)(x-y)|\leq M|x-y|<\varepsilon$,

因此由一致连续的定义可知$f(x)$在I上一致连续

注 其中第一个等式用到了 Lagrange 中值定理.

15. 设$f(x)$是有界闭区间$[a,b]$上的连续函数且$\forall x\in[a,b], f(x)\neq0$,证明：

$\exists m>0, s.t\,\forall x\in[a,b],|f(x)|>m$. $\exists m>0, s.t\,\forall x\in[a,b],|f(x)|\geq m$.

证 $\forall x\in[a,b], f(x)\neq0$,由连续函数的介值定理知$f(x)$在区间$[a,b]$上不变号，

故不妨设$\forall x\in[a,b], f(x)>0$,由最值定理知$f(x)$在区间$[a,b]$上可取到最小值$f(x_0)$且

$f(x_0)>0$,取$m=f(x_0)$即可.

16. 设$f(x)=\begin{cases}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}, x\neq0\\0, x=0\end{cases}$,其中$\alpha>0$为常数，求$\alpha$的范围，使得下面命题成立.

(1) $f(x)$在0点可导并求$f'(0)$; (2) $f'(x)$在0点连续; (3) $f(x)$在0点二阶可导.

解 (1) $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^\alpha\sin\frac{1}{x}-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}$存在，此时$\alpha>1$;

(2) $x\neq0, f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}$, $f'(x)$在0点连续，所以有

$\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}(\alpha x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x})=f'(0)(\alpha>2)$,此时$\alpha>2$;

(3) $f''(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x}-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}(\alpha x^{\alpha-2}\sin\dfrac{1}{x}-x^{\alpha-3}\cos\dfrac{1}{x})$存在，此时 $\alpha>3$.

17. 设$\{x_n\}$为数列，$\exists M>0,\forall n=1,2,\cdots,|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+\cdots+|x_{n+1}-x_n|\leq M$,

则称$\{x_n\}$为有界变差数列，(1) 设$x_n=\dfrac{(-1)^n}{n^2}$,验证$\{x_n\}$是否为有界变差数列;

解 (1) $|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+\cdots+|x_{n+1}-x_n|=(1+\dfrac{1}{2^2})+(\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2})+\cdots+(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2})$

$|x_3-x_1\leq2(1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2})<2(1+\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)})<4$,即为有界变差数列;

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

17. 设$\{x_n\}$为数列，$\exists M>0,\forall n=1,2,\cdots,|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+\cdots+|x_{n+1}-x_n|\le M$，则称$\{x_n\}$为有界变差数列，(2) 证明有界变差数列一定是收敛数列；

解（2）记$a_n=|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+\cdots+|x_{n+1}-x_n|$，则$\{a_n\}$为单调递增有界数列，所以$\{a_n\}$收敛，由Cauchy收敛准则，$\forall\varepsilon>0,\exists N,\forall n>N,\forall p\in N^+,|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon$，又

$|x_{n+1+p}-x_{n+1}|\le|x_{n+1+p}-x_{n+p}|+|x_{n+p}-x_{n+p-1}|+\cdots+|x_{n+2}-x_{n+1}|=|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon$，所以$\{x_n\}$为Cauchy列，因此收敛；

2023-2024一元期中试题讲解（主讲人：雷冬霞）

17. 设$\{x_n\}$为数列，$\exists M>0,\forall n=1,2,\cdots,|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+\cdots+|x_{n+1}-x_n|\le M$，则称$\{x_n\}$为有界变差数列，(3) 举例说明收敛数列不一定是有界变差数列.

解（3）取$x_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$，$\{x_n\}$收敛数列，但

$$|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+\cdots+|x_{n+1}-x_n|=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}$$

$\to+\infty(n\to\infty)$，故$\{x_n\}$不是有界变差数列.